

Électromagnétisme 4

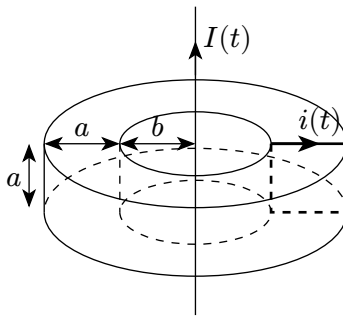
Matériaux ferromagnétiques

TD

1. Pince ampère-métrique

Une pince ampère-métrique sert à mesurer l'intensité d'un courant sans ouvrir le circuit. Elle est schématiquement constituée d'un tore ferromagnétique à base carrée, de côté a , milieu doux, non saturé, linéaire de perméabilité μ , sur lequel sont entourées N spire jointives. La figure montre une coupe transversale du dispositif.

Les spires sont électriquement branchées aux bornes d'une résistance R , de valeur très supérieure à celle du bobinage. On note $u(t)$ la tension aux bornes de R et $i(t)$ le courant circulant dans le bobinage et R . Le tore est centré sur le fil infiniment long dont on mesure l'intensité $I(t)$.



1/ Déterminer le champ $\vec{H}_I$ créé dans tout l'espace par $I(t)$. En déduire le flux magnétique φ_I reçu par le bobinage.

Invariances Le système est invariant par translation le long de l'axe du fil (z), et par rotation autour de cet axe (θ) donc, d'après le principe de Curie, $\vec{H}(r, \theta, z)$

Symétries Soit M un point. Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie donc $\vec{H} = H\vec{e}_\theta$

Choix de la courbe d'Ampère On choisit une courbe circulaire de rayon r centré sur l'axe du fil.

Théorème d'Ampère On applique le théorème d'Ampère sur cette courbe : $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint H\vec{e}_\theta \cdot r d\theta \vec{e}_\theta = 2\pi r H = I_{\text{enlacé}} = I(t)$ d'où

$$\vec{H} = \frac{I(t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

Dans le tore (matériaux doux hors saturation), on a $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$ donc

$$\vec{B}_I = \frac{\mu I(t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

On peut alors exprimer le flux sur une spire du bobinage :

$$\Phi_{1 \text{ spire}} = \iint \vec{B}_I \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^a dz \int_{r=b}^{b+a} dr \frac{\mu I(t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta = \frac{\mu I(t) a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right)$$

$$\Phi_I = N \Phi_{1 \text{ spire}} = N \frac{\mu I(t) a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right)$$

2/ Déterminer le flux Φ_i créé par $i(t)$ et reçu par le bobinage.

Analyse des invariances Le système est invariant par rotation selon θ donc, d'après le principe de Curie, $\vec{H}(r, \theta, z)$

Analyse des symétries Soit M un point. Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie donc $\vec{H} = H\vec{e}_\theta$

Choix de la courbe d'Ampère On choisit une courbe circulaire de rayon r centré sur l'axe du tore.

Théorème d'Ampère On applique le théorème d'Ampère sur cette courbe : $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint H\vec{e}_\theta \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = I_{\text{enlacé}}$. Le courant enlacé est nul pour une courbe d'ampère en dehors du tore. A l'intérieur, il vaut $I_{\text{enlacé}} = i(t)N$ d'où l'excitation à l'intérieur du tore :

$$\vec{H} = \frac{i(t)N}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

Dans le tore (matériaux doux hors saturation), on a $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$ donc

$$\vec{B}_i = \frac{\mu N i(t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

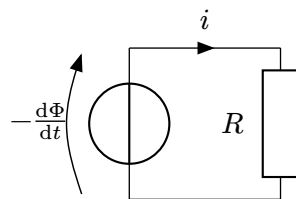
On peut alors exprimer le flux sur une spire du bobinage :

$$\Phi_{1 \text{ spire}} = \iint \vec{B}_i \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^a dz \int_{r=b}^{b+a} dr \frac{\mu N i(t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta = \frac{\mu N i(t) a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right)$$

$$\Phi_i = N \Phi_{1 \text{ spire}} = N \frac{\mu N i(t) a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) = \frac{\mu N^2 a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) i(t)$$

3/ Établir une équation différentielle liant $u(t)$ et $I(t)$

Le flux magnétique sur le tore est $\Phi = \Phi_i + \Phi_I$. On peut représenter le schéma électrique équivalent suivant :



On peut en déduire que $u(t) = Ri(t)$ et que $u(t) = -d(\Phi, t) = -d(\Phi_i + \Phi_I, t)$ d'où l'équation différentielle :

$$u(t) = -\frac{\mu N^2 a}{2\pi R} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) \frac{du(t)}{dt} - \frac{\mu N a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) \frac{dI(t)}{dt}$$

4/ Quelle est la fonction de transfert $H(p) = \frac{U(p)}{I(p)}$? En déduire comment choisir les paramètres constitutifs de la pince afin que u soit directement proportionnel à I .

En passant en domaine de Laplace, on obtient :

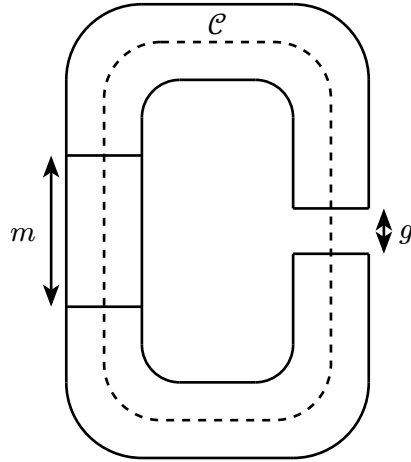
$$U(p) = -\frac{\mu N^2 a}{2\pi R} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) p U(p) - \frac{\mu N a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) p I(p)$$

D'où la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{U(p)}{I(p)} = \frac{\frac{aN}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) p}{1 + \frac{aN^2\mu}{2\pi R} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) p}$$

Pour que u soit proportionnel à I , il faut que la fonction de transfert soit indépendante de p , i.e. que $1 \ll \frac{aN^2\mu}{2\pi R} \ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) p$ soit $aN^2\mu \ln\left(1 + \frac{b}{a}\right) \omega \gg 2\pi R$.

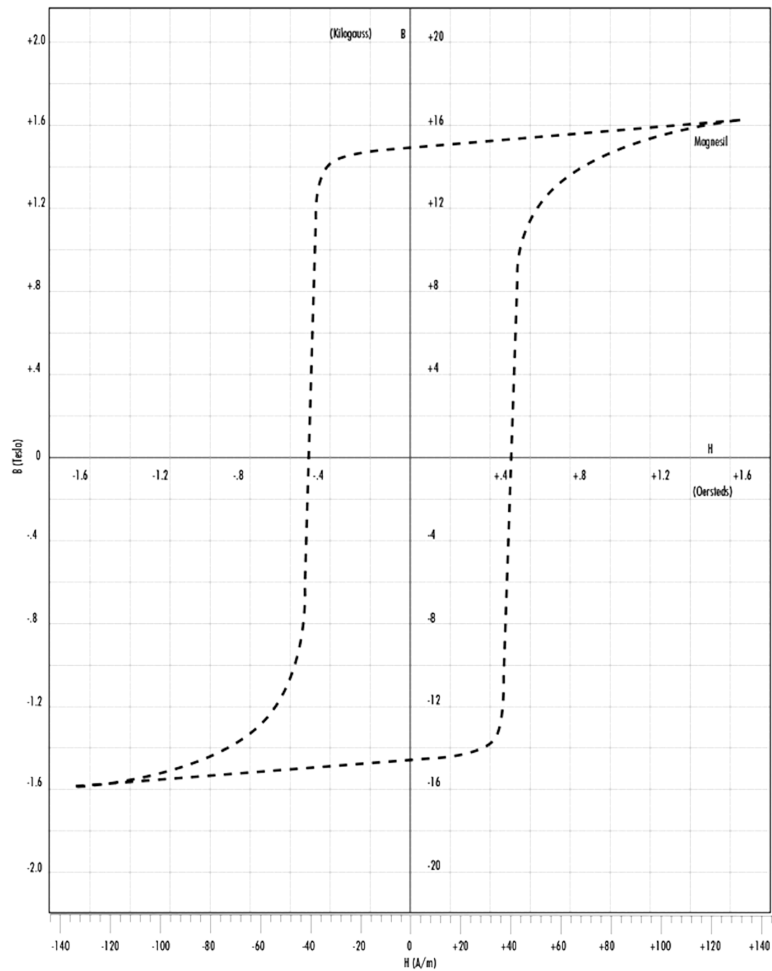
2. Permanent magnet



We study a magnetic circuit which section S is constant composed of

- a magnet of length $m = 10$ cm described by its hysteresis cycle given below ;
- electrical steel¹ of length l_e considered linear, homogenous, isotropic, transparent, of infinite magnetic permeability ;
- an air gap of length $g = 1$ mm.

¹« fer doux » in French



We suppose the fields to be unidimensional, we neglect any field leak and any side effect.

1/ How does the hysteresis cycle needs to be for a good permanent magnet ? Should a soft or hard material be used ?

A good permanent magnet needs to have a wide hysteresis cycle, in order to keep a high remanent magnetization. A hard magnetic material is thus needed.

2/ Show that the vector $\vec{H}$ is null in the electrical steel.

In the electrical steel, which is a soft magnetic material, we have $\vec{H}_e = \frac{\vec{B}_e}{\mu_0 \mu_r}$ with $\mu_r \gg 1$ thus $\vec{H}_e \approx \vec{0}$.

3/ Show that the magnetic field is the same in the air gap, the permanent magnet and the soft magnetic material.

By applying the conservation of the flux of $\vec{B}$ on a small surface straddling the interface between two media, we have :

$$\vec{B}_g \cdot \overrightarrow{dS} = \vec{B}_e \cdot \overrightarrow{dS}$$

thus

$$B_g = B_e$$

We can apply the same reasoning at the interface between the permanent magnet and the electrical steel to get

$$B_m = B_e$$

4/ By applying Ampère's theorem on a mean field line, find a relation between B_m and H_m in the magnet.

By applying Ampère's theorem on a mean field line, we have :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 = mH_m + H_g g + H_e l_e$$

But we have seen that $\vec{H}_e = \vec{0}$ thus $mH_m + gH_g = 0$ i.e.

$$H_m = -\left(\frac{g}{m}\right)H_g$$

In the air gap, we have $H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = \frac{B_m}{\mu_0}$ so finally :

$$B_m = -\frac{m\mu_0}{g}H_m$$

5/ Deduce graphically the values of B_m and H_m . How many solutions are there ?

On trace la droite de pente $-\frac{m\mu_0}{g} = -1 \cdot 10^{-4}$ sur la courbe. Elle coupe le cycle d'« hystérésis en deux points de coordonnées opposées : $B_m = \pm 0.05$ T et $H_m = \pm 4 \cdot 10^1$ A m⁻¹.

6/ What are the values of B_e and H_e in the air gap ?

$$B_g = B_m$$

$$H_g = -\frac{m}{g}H_m = \pm 4 \cdot 10^3 \text{ A m}^{-1}$$

3. 🗨️ J'explique à mon chat : Le disque dur

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Comment un disque dur fait-il pour stocker des données ?

Il existe des matériaux qui peuvent être aimantés : lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique, ils restent aimantés même lorsqu'on retire le champ magnétique extérieur. Cet effet « mémoire » (l'état du matériau dépend de son histoire) est appelé hystérésis.

Un disque dur est constitué de plusieurs plateaux recouverts d'un matériau ferromagnétique. Une tête de lecture/écriture composée d'une bobine peut se déplacer au dessus de chaque plateau.

En faisant passer du courant de la bobine de la tête de lecture, celle-ci produit un champ magnétique qui peut aimanter le plateau. En inversant le sens du courant, on inverse le sens de l'aimantation. On peut ainsi stocker un tout petit morceau d'information binaire (0 ou 1) en fonction du sens de l'aimantation locale du plateau.

Les disques durs contiennent des centaines de milliards de ces zones capables de stocker de petits morceaux d'information, ce qui permet de stocker de grandes quantités de données numériques.

4. 🧐 La boussole

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Visionner la vidéo suivante.



<https://www.youtube.com/shorts/ES7-7crFr10>

Données :

Moment d'inertie de l'aiguille de la boussole : $J = 1 \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2$.

Composante horizontale du champ magnétique terrestre : $B = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

Calculer le moment magnétique de la boussole de la vidéo.

On étudie l'aiguille de boussole, soumise aux actions :

- poids (de moment nul)
- force de réaction du support (de moment nul si on suppose la liaison pivot idéale)
- l'action du champ magnétique (de moment $\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$)
- les frottements (négligés)

On note $\theta(t)$ l'angle entre l'aiguille et la composante horizontale du champ magnétique terrestre.

Le TMC s'écrit

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = (\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{e}_z = -\mathcal{M}B \sin(\theta)$$

Aux petits angles, on a $\sin(\theta) \approx \theta$, donc l'équation différentielle devient

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\mathcal{M}B}{J} \theta = -\omega^2 \theta$$

avec

$$\omega = \sqrt{\frac{\mathcal{M}B}{J}}$$

Cette équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique de pulsation ω .

La période des oscillations est donc

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{\mathcal{M}B}}$$

Avec la vidéo, on peut estimer la période des oscillations à environ $T \approx 3s$, soit

$$\mathcal{M} = 4\pi^2 \frac{J}{BT^2} \approx 2. \cdot 10^{-1} \text{ A m}^2$$